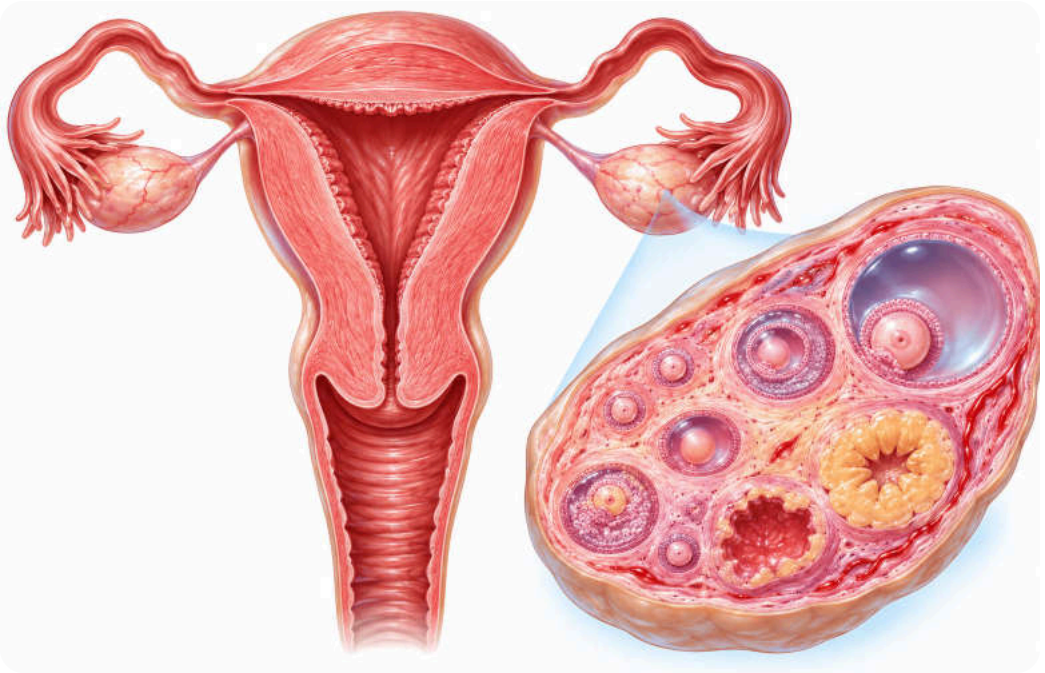
조기난소부전(POI) 진단과 공동 관리

진단 개정 · 원인 평가 · 골·심혈관 건강 · 생식과 가족 상담

젊은 연령의 난소기능 저하는 전신 건강의 문제다

조기난소부전(premature ovarian insufficiency, POI)의 출발점



난소기능의 저하를 월경 변화·저에스트로겐 증상과 연결한다.

난소기능 저하

40세 이전 난소 활동의 소실로 정의한다. 과거 premature ovarian failure(POF) 대신 POI라는 용어를 사용한다.

월경과 저에스트로겐 증상

희발월경·무월경에 안면홍조, 야간발한, 질건조감·성교통이 동반될 수 있다.

장기 건강과 연결

골밀도 감소와 심혈관 건강에 장기적인 영향을 남길 수 있어 진단 후 지속 관리로 연결한다.

월경 불규칙을 생식 문제에만 한정하지 않고 골·심혈관 건강까지 함께 평가한다.

무월경의 배경을 먼저 구조화한다

임신을 우선 배제하고 월경력·증상·치료력을 함께 해석한다

월경력과 임신 가능성

마지막 정상월경, 최근 주기와 출혈 양상, 피임 여부 및 임신 가능성을 확인한다.

저에스트로겐 증상

안면홍조·야간발한, 질건조감·성교통을 함께 묻는다. 월경 변화와 동반 증상을 연결한다.

가족력과 치료력

조기폐경의 가족력, 난소수술·항암·방사선 치료력을 확인해 원인 평가의 방향을 잡는다.

다른 무월경과 감별

갑상선·프로락틴을 평가한다. POI의 높은 FSH와 낮은 E2를 시상하부성 무월경의 양상과 구분한다.

임신 배제가 첫 단계이며, PCOS·POI·FHA는 서로 감별하면서 접근한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

월경 이상과 반복 FSH 상승을 결합한다

강의에서 설명한 ESHRE 2024 진단 경로

1

40세 미만

월경 이상

희발월경 또는 무월경이 **4개월 이상** 지속

2

>25 IU/L

FSH 첫 검사

혈청 FSH 상승과 저에스트라디올을 함께 평가

3

4주 이상 간격

FSH 재확인

2회째 FSH 상승을 확인해 POI 진단

연령·기간·반복 상승을 결합

FSH의 지속적 상승이 진단의 중심이다. 저에스트라디올은 진단을 뒷받침하며, AMH는 일차 진단검사로 권고하지 않는다.

강의의 진단은 연령·월경 이상 기간·FSH 반복 상승을 함께 충족하는 경로다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

FSH, E2, AMH의 역할을 구분한다

낮은 에스트라디올만으로 POI를 진단하지 않는다

FSH · 중심 검사	**고성선자극호르몬성 무월경**의 양상. 월경 이상과 함께 FSH 상승의 지속 여부를 확인한다.
E2 · 보조 소견	에스트라디올(estradiol) **<50 pg/mL**의 저하는 진단을 뒷받침하지만, **단독 진단 기준은 아니다.**
AMH · 검사 선택	항뮐러관호르몬(AMH)은 난소기능 검사로 사용되더라도 **POI의 일차 진단검사로 권고하지 않는다.**

검사명만 묶어 해석하지 않고, 각 검사가 진단에서 맡는 역할을 분리한다.

진단 후에는 원인을 분류한다

원인 규명은 가족 상담·생식 계획·동반질환 관리와 연결된다

의인성·과거력

골반수술·난소절제술, 항암·방사선치료 과거력을 확인한다. 골반 염증·감염 여부도 살핀다.

유전·염색체

치료 관련 원인이 뚜렷하지 않으면 핵형검사로 염색체 원인을 평가한다. FMR1 검사는 별도로 시행한다.

자가면역

비의인성(non-iatrogenic) POI에서 21-hydroxylase 항체를 확인한다. 갑상선·부신 평가와 연결한다.

원인 불명 시 특발성 POI로 분류

유전·염색체·자가면역 및 치료 관련 원인을 평가한 뒤 원인이 밝혀지지 않으면 **특발성 POI**로 분류한다. 원인 평가 결과를 가족 상담·생식 계획·동반질환 관리에 연결한다.

POI라는 진단명에서 멈추지 않고 원인별 평가로 이어간다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵형과 FMR1 검사를 상담에 연결한다

Turner 증후군과 fragile X 관련 평가를 구분한다

핵형검사(karyotype)

염색체 원인과 Turner 증후군을 감별한다.

↓

Turner 증후군에서 Y 염색체

FISH로 Y 염색체 유무를 확인한다. Y 염색체가 있으면 생식샘절제술(gonadectomy)을 시행한다고 설명했다.

FMR1 premutation · 별도 검사

모든 POI 환자에서 별도로 시행한다. **NGS 패널로 대체할 수 없다.** Fragile X 관련 원인을 평가한다.

유전 상담과 보인자 위험 고지

검사 전 유전 상담을 시행하고, 보인자인 경우 **차세대 지적장애 위험**을 고지한다. 가족의 생식 계획을 함께 논의한다.

가족력과 유전검사 결과는 환자 본인과 가족의 상담 내용에 직접 영향을 준다.

갑상선과 부신 평가의 항목을 구분한다

검사 선택과 추적 간격을 강의 설명대로 연결한다

TSH

진단 시 갑상선 기능을 평가하고, **증상이 있을 때 및 5년 간격**으로 검사를 시행한다고 설명했다.

TPO antibody

연자는 TPO 항체를 POI의 진단검사로 권장하지 않는다고 설명했다. TSH 평가와 구분한다.

21-hydroxylase 항체

비의인성(non-iatrogenic) POI에서 Anti-21OH-Ab를 검사한다. 자가면역성 원인 및 부신 평가와 연결한다.

부신·동반질환

Addison병 동반 여부 등 부신 자가면역을 살핀다. 원인 규명 후 동반질환 관리를 함께 계획한다.

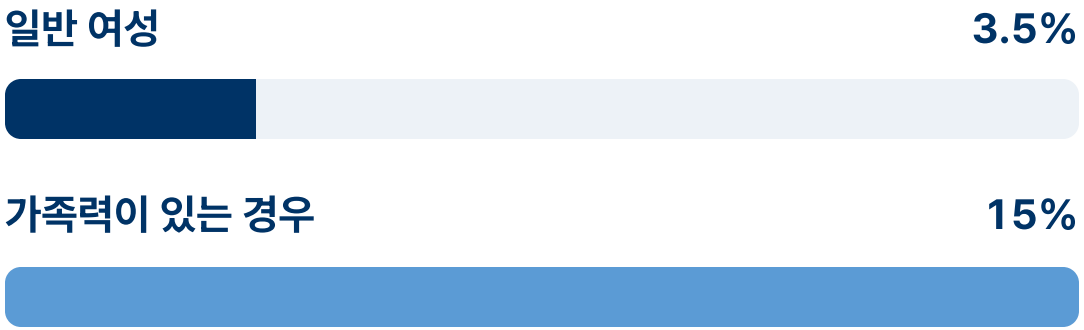
TSH와 21-hydroxylase 항체 평가를 갑상선·부신 동반질환 관리와 연결한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

가족력이 있으면 위험 정보를 함께 설명한다

유병률과 가족력 관련 수치는 서로 다른 맥락으로 읽는다

강의에서 설명한 유병률



가족력의 의미

연자는 일반 유병률 **3.5%**가 가족력이 있으면 **15%,** **약 5배**로 증가한다고 설명했다.

가족 상담으로 연결

환자의 가족력과 유전검사 결과를 확인하고, 가족에게 POI 위험 정보를 제공하는 상담을 계획한다.

가족력과 유전검사 결과를 확인하고 가족의 위험 정보와 생식 계획을 함께 상담한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

POI와 이른·늦은 폐경의 분포를 구분한다

강의가 소개한 비의인성 POI 유병률 범위와 100명당 분포

비의인성 POI 유병률

약 1–3.5%

과거 연구의 약 1%에서 최근 보고의 3.5%까지의 범위로 소개했다.

POI · 40세 미만	**100명 중 약 4명** — 난소 활동의 조기 소실
Early menopause	**100명 중 12명** — **40–44세**에 난소기능 소실
Late menopause	**100명 중 7명** — 교재 그림의 연령 표기: **>55세**

POI는 40세 미만, early menopause는 40–44세를 가리킨다. 임상·연구에서 POI 용어를 사용한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

호르몬치료는 자연폐경 연령까지 이어간다

강의는 평균 자연폐경 연령인 약 50세까지의 지속을 원칙으로 설명했다

에스트라디올·주기적 프로게스토겐

교재의 POI 증례에서는 **에스트라디올 + 주기적 프로게스토겐**으로 호르몬대체요법(HRT)을 시작했다.

치료의 시간축

자연폐경 연령인 **약 50세까지** 지속하는 것이 원칙이라고 설명했다.

증상과 장기 건강

저에스트로겐 증상뿐 아니라 골밀도와 심혈관 건강에 대한 장기적인 영향을 함께 고려한다.

추적과 상담

생식 계획, 정서적 지지, 동반질환 관리를 치료 계획 안에 함께 포함한다.

호르몬치료와 골·심혈관 관리, 생식 상담을 하나의 지속 관리 계획으로 연결한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

골 건강과 심혈관 위험을 함께 추적한다

POI를 놓쳤을 때 남는 장기 영향을 내과 진료와 연결한다

골밀도	난소기능 저하에 따른 저에스트로겐 상태는 골밀도 감소와 연결된다. 진단 후 골 건강 평가를 함께 계획한다.
심혈관 건강	장기적인 심혈관 영향을 염두에 두고 위험인자를 관리한다. 정기 추적에서 전신 건강을 함께 점검한다.
치료와 추적의 연결	호르몬치료를 자연폐경 연령까지 이어가는 계획과 골·심혈관 평가를 함께 설명한다.

월경 유무만으로 추적을 끝내지 않고 골 건강과 심혈관 위험을 지속 평가한다.

DXA 평가와 보충을 치료 계획에 포함한다

강의의 POI 증례에서 연결한 골 건강 관리



DXA는 POI 진단 후 골 건강 평가에 연결한 검사다.

골밀도 검사(DXA)

강의의 POI 증례에서는 진단 후 골밀도 검사를 시행하고 골 건강을 평가했다.

칼슘·비타민 D

칼슘 및 비타민 D 보충을 호르몬치료와 함께 연결했다.

장기 관리의 일부

골 건강 평가는 심혈관 위험인자 관리와 정기 추적, 생식 상담과 함께 시행하는 관리 항목이다.

호르몬치료를 설명할 때 골밀도 평가와 보충 계획을 함께 다룬다.

임신 가능성을 단정하지 않고 생식 계획을 상담한다

드물게 발생하는 배란과 생식보조술 선택지를 구분한다

간헐적 배란

POI에서도 드물게 배란이 발생할 수 있다. **강의 슬라이드: 자연임신 가능성 5–10%**로 설명했으며, 가능성이 전혀 없다고 단정하지 않는다.

난포 모니터링

연자는 난포를 모니터링하고 난자가 나오는 주기에 임신을 시도할 수 있다고 설명했다.

생식보조술

난자공여 체외수정 등 생식보조술 선택지를 설명하고 생식내분비 전문의 상담을 연결한다.

상담의 연결

진단 직후의 충격을 살피면서 임신 계획과 치료 방향을 함께 논의한다.

생식 상담은 자연임신·보조생식 선택지와 정서적 지지를 함께 다룬다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진단·전신 건강·상담을 함께 이어간다

강의의 검사와 관리 항목을 공동 진료의 흐름으로 정리한다

진단 근거

연령·월경력과 반복 FSH 상승, E2의 보조 역할을 공유한다.

원인 검사

핵형·FMR1·자가면역 평가와 치료 관련 과거력을 정리한다.

동반질환

갑상선·부신 평가와 심혈관 위험인자를 함께 관리한다.

호르몬치료

자연폐경 연령까지의 치료 계획과 증상 경과를 확인한다.

골 건강

DXA와 칼슘·비타민 D 보충을 관리 계획에 연결한다.

가족·생식·정서

가족 위험 정보, 생식 계획 및 진단의 정서적 충격을 함께 상담한다.

검사 결과 공유와 장기 관리, 상담의 연결이 내과·산부인과 공동 관리의 중심이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

의료진 강의 학습 자료 · QR로 다시 보기

광교바른내과 · 031-893-4560

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

의료진 학습용으로 이사라 연자의 월경 불규칙 강의 내용을 정리했다. 강의 본문과 연자 Q&A를 구분해 수록했다.

참고한 자료

아산 28회 연수강좌 — 월경이 불규칙한 환자, 무엇을 확인해야 하나?(이사라)

SCAN TO REVISIT

자료 다시 보기

QR로 같은 강의 학습 자료를
다시 열 수 있습니다

의료진 학습용 · 아산 28회 연수강좌의 전사·교재·질의응답을 바탕으로 구성했다.